PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Chatbot AI Layanan Informasi UMKM Berbasis Flutter Web

Metadata	Keterangan
Versi	1.0
Tanggal	29 Oktober 2026
Status	Draft - siap untuk review
Jenis proyek	Skripsi S1 Teknik Informatika
Platform	Website (Flutter Web)
Studi kasus	Toko Sembako Maju Jaya (simulasi)

Dokumen ini menjadi acuan desain UI/UX, implementasi Flutter Web, integrasi FastAPI-Gemini, dan evaluasi penelitian. Dataset yang digunakan bersifat fiktif.

1. Product Overview

1.1 Latar Belakang

UMKM membutuhkan sarana untuk memberikan informasi produk dan layanan kepada pelanggan secara mudah dan cepat. Pertanyaan pelanggan mencakup harga, ketersediaan stok, jam operasional, dan metode pembayaran. Proyek ini mengembangkan chatbot AI yang memungkinkan pengguna memperoleh jawaban dalam bahasa alami. Frontend menggunakan Flutter Web, backend Python FastAPI, pemrosesan bahasa alami Google Gemini API, dan dataset simulasi.

1.2 Tujuan Produk

- Menyediakan website chatbot yang mudah digunakan.
- Memungkinkan pertanyaan dalam bahasa Indonesia.
- Memberikan jawaban berdasarkan dataset UMKM.
- Mendukung pertanyaan lanjutan dalam satu sesi.
- Menangani pertanyaan yang tidak tersedia jawabannya.
- Menghasilkan sistem yang dapat diuji secara fungsional dan akademik.

1.3 Target Pengguna

Pengguna umum yang mencari informasi produk dan layanan UMKM. Tidak diperlukan akun atau login.

2. Product Scope

2.1 In Scope - MVP

- Satu halaman website chatbot; input dan pengiriman teks; bubble percakapan pengguna dan AI.
- REST API ke backend dan jawaban berbasis dataset UMKM simulasi.
- Riwayat percakapan sementara, pertanyaan lanjutan, dan tombol New Chat.
- Indikator loading, error handling, dan layout responsif desktop/mobile browser.

2.2 Out of Scope

- Login, registrasi, dashboard admin, CRUD produk di website, dan database permanen.
- Checkout, pembayaran, WhatsApp, suara, gambar, push notification, dan multi-UMKM.
- Melatih model sendiri, RAG/vector database, serta deployment backend berbayar.

3. Functional Requirements

ID	Requirement	Prioritas
FR-001	Membuka halaman chatbot	Must
FR-002	Mengetik pesan	Must
FR-003	Mengirim pertanyaan	Must
FR-004	Mengirim pertanyaan ke FastAPI	Must
FR-005	Menampilkan jawaban AI	Must
FR-006	Menampilkan loading	Must
FR-007	Menampilkan pesan error	Must
FR-008	Mempertahankan konteks sementara	Must
FR-009	Memulai chat baru	Should
FR-010	Responsive desktop/mobile	Must

3.1 Input Pesan

- Pesan kosong tidak dikirim; Enter dapat digunakan untuk mengirim.
- Pesan pengguna segera tampil di area percakapan.
- Input sementara dinonaktifkan saat request untuk mencegah pengiriman ganda.

3.2 Respons AI

- Jawaban dalam bahasa Indonesia dan ditampilkan dalam bubble chat.
- Jawaban menggunakan data UMKM; tidak mengarang harga, stok, dan kebijakan.
- Jika informasi tidak ada, nyatakan keterbatasan data.

3.3 Konteks Percakapan

- Riwayat dalam state Flutter selama aplikasi aktif; ikut dikirim pada request berikutnya.
- Maksimal 10 pesan terakhir dikirim sebagai konteks awal.
- New Chat menghapus riwayat; refresh halaman tidak mempertahankan riwayat.

4. User Flow

- Pengguna membuka website dan melihat pesan sambutan.
- Pengguna mengetik dan mengirim pertanyaan.
- Flutter mengirim request ke FastAPI; FastAPI membaca JSON dan membangun konteks.
- FastAPI meminta respons Gemini dan mengirimkannya kembali ke Flutter.
- Flutter menampilkan jawaban; pengguna melanjutkan atau memilih New Chat.
- Jika terjadi kegagalan, sistem menampilkan error dan memungkinkan mencoba kembali.

5. UI/UX Requirements

5.1 Halaman Chatbot

- Header nama aplikasi, area chat, bubble pengguna/AI, input, tombol Send dan New Chat.
- Loading indicator, keadaan awal/sambutan, dan pesan kesalahan.

5.2 Visual Design

- Modern, minimalis, profesional; tipografi terbaca dan warna netral dengan satu aksen utama.
- Bubble pengguna di kanan, AI di kiri; input mudah diakses.
- Responsif berbagai ukuran layar browser.

5.3 UI States

State	Deskripsi
Initial	Pesan sambutan
Typing	Pengguna mengetik
Loading	Menunggu Gemini
Success	Respons AI ditampilkan
Error	Request gagal
Empty input	Pesan kosong tidak dikirim
New Chat	Riwayat direset

6. Technical Architecture

6.1 Technology Stack

Layer	Technology
Frontend	Flutter Web (Dart)
State management	GetX
HTTP client	Dio
Backend / Server	Python FastAPI / Uvicorn
AI	Google Gemini API - Gemini 3.5 Flash-Lite
Dataset	JSON lokal
API testing	Swagger / Postman
Version control	GitHub

6.2 Architecture

Browser -> Flutter Web -> REST API FastAPI -> Gemini API -> FastAPI -> Flutter Web. FastAPI membaca dataset UMKM untuk menyusun konteks.

6.3 Backend Configuration

Backend lokal: http://127.0.0.1:8000. Endpoint utama POST /api/chat; health check GET /health. API key disimpan dalam environment variable backend, bukan kode Flutter Web.

7. API Contract

7.1 POST /api/chat

Request:

```
{"message": "Berapa harga beras Ramos?", "history": []}
```

Contoh response hasil pengujian:

```
{"success": true,
 "reply": "Harga Beras Ramos 5 kg adalah Rp75.000 per kemasan.",
 "response_time_ms": 5358}
```

Waktu respons tersebut adalah satu sampel hasil pengujian, bukan target atau jaminan setiap permintaan.

7.2 Error Handling

- 422: request tidak valid.
- 502: permintaan ke layanan AI gagal.
- Error jaringan: Flutter menampilkan pesan tidak dapat terhubung.
- Jangan menampilkan API key maupun rincian error internal sensitif kepada pengguna.

8. Dataset Requirements

Sumber: backend/data/umkm_data.json. Data terdiri dari profil usaha, jam operasional, metode pembayaran, kebijakan layanan, 10 produk (harga dan stok), serta 10 FAQ. Semuanya fiktif; harga/stok bukan data pasar aktual; tidak ada sinkronisasi stok dan perubahan dilakukan melalui JSON. Jangan mengklaim simulasi sebagai data bisnis nyata.

9. AI Behavior Requirements

9.1 System Instruction

- Bertindak sebagai asisten informasi Toko Sembako Maju Jaya.
- Menjawab dalam bahasa Indonesia, ringkas, sopan, dan relevan.
- Menggunakan konteks backend sebagai sumber utama, tidak mengarang informasi.
- Memakai konteks pertanyaan sebelumnya bila diperlukan.
- Mengakui informasi yang belum tersedia.
- Tidak menerima instruksi pengguna untuk mengubah data bisnis.

9.2 Contoh Interaksi

Pengguna	AI yang diharapkan
Berapa harga beras Ramos?	Harga Beras Ramos 5 kg adalah Rp75.000 per kemasan.
Kalau beli dua berapa?	Total dua kemasan Rp150.000.
Apakah menjual daging sapi?	Informasi daging sapi tidak tersedia pada data toko.

10. Non-Functional Requirements

ID	Requirement
NFR-001	Berjalan di browser modern.
NFR-002	Layout responsif desktop dan mobile.
NFR-003	API key tidak disimpan di frontend.
NFR-004	Validasi input backend.
NFR-005	Error tidak membuat frontend crash.
NFR-006	Mencatat waktu respons API.
NFR-007	Chat history tidak disimpan permanen.
NFR-008	Rate limiting/pengamanan API jika dipublikasikan.

Target performa ditetapkan setelah pengukuran awal pada perangkat dan jaringan pengujian.

11. Testing & Validation

11.1 Functional Testing

Black-box testing: membuka website, mengirim pesan valid/kosong, menerima jawaban, pertanyaan lanjutan, New Chat, error jaringan, loading, dan responsivitas.

11.2 AI Response Evaluation

Kategori	Jumlah
Informasi toko	10
Informasi produk	15
Harga dan stok	10
Percakapan lanjutan	10
Di luar data	5
Total	50

11.3 Metrik Evaluasi

- Ketepatan jawaban terhadap dataset dan relevansi jawaban.
- Jumlah klaim yang tidak didukung informasi sumber.
- Kemampuan pertanyaan lanjutan dan waktu respons.
- Pertanyaan harus memiliki jawaban acuan serta rubrik penilaian; versi dataset dijaga tetap.

Jumlah akhir pertanyaan dan metode analisis diselaraskan dengan dosen pembimbing.

12. Acceptance Criteria

- Website terbuka dan pengguna dapat mengirim pertanyaan.
- Flutter terhubung FastAPI, FastAPI berkomunikasi dengan Gemini, respons tampil.
- Harga dan informasi produk sesuai dataset pada kasus uji.
- Pertanyaan lanjutan menggunakan konteks; input kosong ditolak.
- Error API/jaringan ditangani; desktop dan mobile browser dapat digunakan.

Evaluasi kualitas akademik dilaporkan terpisah dari pemenuhan fungsi MVP.

13. Development Phases

Phase	Cakupan	Status
1 - Backend Foundation	FastAPI, Gemini, dataset, pengujian API	Integrasi dasar 200 OK
2 - Product Design	Finalisasi PRD, user flow, wireframe, Figma	Berikutnya
3 - Flutter Web	GetX, Dio, halaman chatbot, loading/error/New Chat	Belum
4 - API Integration	Hubungkan Flutter-FastAPI, riwayat, percakapan lanjutan	Belum
5 - Research Evaluation	Black-box, kualitas jawaban, waktu respons	Belum
6 - Optional Deployment	Firebase Hosting frontend, backend bila diperlukan	Opsional

14. Risks & Limitations

Risiko	Mitigasi
Kuota Gemini	Batasi request pengujian.
Respons lambat	Timeout dan indikator loading.
Jawaban tidak didukung data	Instruksi berbasis konteks dan pengujian.
Backend lokal berhenti	Jalankan ulang saat pengembangan.
Data simulasi tidak representatif	Nyatakan batas generalisasi.
Model berubah	Konfigurasi melalui environment variable.
API disalahgunakan jika publik	Rate limiting dan keamanan backend.

15. Open Decisions

- Nama final aplikasi dan identitas visual/warna utama.
- Layout desktop: full-width atau centered chat container.
- Durasi timeout frontend dan batas panjang pesan.
- Perlu atau tidak fitur feedback jawaban.
- Metodologi akhir sesuai arahan kampus.
- Kelayakan data simulasi untuk penelitian final atau kebutuhan validasi UMKM nyata.

16. Definition of Done

Proyek siap memasuki evaluasi skripsi jika Flutter Web, FastAPI, dan Gemini dapat digunakan untuk tanya jawab, acceptance criteria diuji, dan hasil pengujian terdokumentasi.